

Paracak Fiziđine Giriř

Standart Model'e ve Stadart Model Ötesindeki fiziđe

Safiye Kamile Eker

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Danışman: Dr. Nilay Bostan

TÜBİTAK 2209-A · 2026

İçindekiler

Klasik Fizik Temeli

Elektrondan Çekirdeğe

Kuantum Devrimi

Yeni Parçacıklar

Standart Model'in İnşası

SM'nin Sınırları ve Ötesi

İçindekiler

Klasik Fizik Temeli

Elektrondan Çekirdeğe

Kuantum Devrimi

Yeni Parçacıklar

Standart Model'in İnşası

Klasik Fizik Temeli

Cisimler nasıl hareket eder? Işık nedir, nasıl yayılır? Kuvvetler nasıl iletilir?

Klasik Fizikten Kuantum Devrimine

Isaac Newton (1687):
deterministik evren

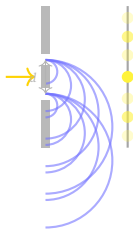
$$\mathbf{F} = m\mathbf{a}, \quad p = mv, \quad E_k = \frac{p^2}{2m}$$

$$F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$$

kesin yörüngeler — olasılık yok

Thomas Young (1801): ışık dalga
özellikli → **Çift yarık Deneyi**

$$d \sin \theta = m\lambda \text{ (yap.)}, \quad \left(m + \frac{1}{2}\right)\lambda \text{ (yßk.)}$$



Maxwell (1865): Işık $\Rightarrow$ EM dalga, $c = 1/\sqrt{\mu_0 \epsilon_0} \approx 3 \times 10^8 \text{ m/s}$

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{E} &= \frac{\rho}{\epsilon_0} \\ \nabla \times \mathbf{E} &= -\partial_t \mathbf{B} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0 \\ \nabla \times \mathbf{B} &= \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \epsilon_0 \partial_t \mathbf{E} \end{aligned}$$

İçindekiler

Klasik Fizik Temeli

Elektrondan Çekirdeğe

Kuantum Devrimi

Yeni Parçacıklar

Standart Model'in İnşası

SM'nin Sınırları ve Ötesi

İçindekiler

Klasik Fizik Temeli

Elektrondan Çekirdeğe

Kuantum Devrimi

Yeni Parçacıklar

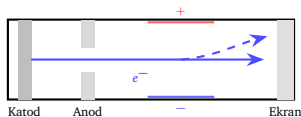
Standart Model'in İnşası

Elektrondan Çekirdeğe

Maddenin yapı taşları neler? Yük nasıl dağılmış? Kütle atomun neresinde?

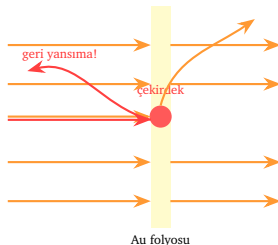
J.J. Thomson: Elektronun Keşfi (1897) [Nobel 1906]

- Katot ışınları boşaltılmış cam tüpte incelendi
- Işın elektrik/manyetik alandan **saptı** – negatif yüklü parçacık
- Farklı gaz ve katot malzemeleri için aynı e/m oranı
- **Sonuç:** Her maddede bulunan evrensel yapı taşı – **elektron**
- Kütlesi protonun $\sim 1/1836$ 'sı



Rutherford: Atom Çekirdeđi (1911) [Nobel 1908 Kimya]

- α parçacıkları ince altın folyoya gönderildi
- Thomson modeli (“kuru üzümlü pudding”): hepsinin düz geçmesi beklendi
- **Az sayıda ($1/8000$) α büyük açıyla geri yansıdı**
- **Sonuç:** Kütle küçük, yoğun, pozitif **çekirdekte** toplanmış; atom büyük ölçüde boş



İçindekiler

Klasik Fizik Temeli

Elektrondan Çekirdeğe

Kuantum Devrimi

Yeni Parçacıklar

Standart Model'in İnşası

SM'nin Sınırları ve Ötesi

İçindekiler

Klasik Fizik Temeli

Elektrondan Çekirdeğe

Kuantum Devrimi

Yeni Parçacıklar

Standart Model'in İnşası

Kuantum Devrimi

Neden $u(\nu, T) \xrightarrow{\nu \rightarrow \infty} \infty$? Madde parçacık mı dalga mı? Maddeyi nasıl tanımlarız?

Planck ve Einstein: Enerjinin Kuantizasyonu

Max Planck [Nobel 1918]

UV felaketi → **enerjinin kuantalanması** ⇒ kara cisim radyasyonu

$$E = h \nu$$

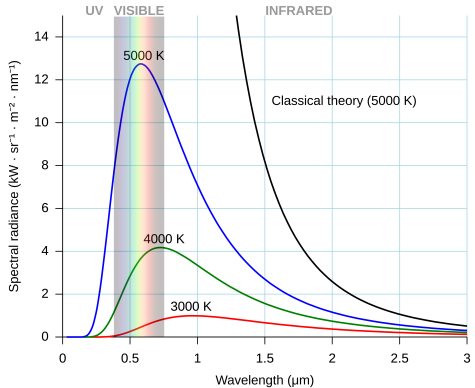
$$h = 6,626 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$$

Kaynak: wikipedia.org **Albert Einstein** [Nobel

1921] fotoelektrik etki

$$E_{\text{kin}} = h \nu - \varphi$$

φ : iş fonksiyonu ⇒ **dalga-parçacık ikilemi**



Kuantum Mekanikinin Temelleri

Neils Bohr [Nobel 1922]

yörüngeler kuantize

$$E_n = -\frac{13,6 \text{ eV}}{n^2} \quad h\nu = \Delta E$$

Louis de Broglie [Nobel 1929]

Young'dan ilhamla: madde de dalga
 $\lambda = h/\gamma m v = \hbar/p, p = \hbar k$

$$E^2 = (m_0 c^2)^2 + (pc)^2$$

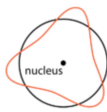
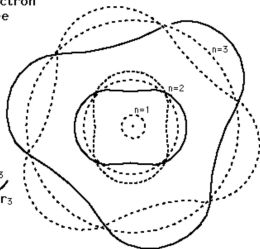
Visualization of electron waves for first three Bohr orbits

Electron wave resonance

$$n=1 \quad \lambda_1 = 2\pi r_1$$

$$n=2 \quad 2\lambda_2 = 2\pi r_2$$

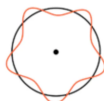
$$n=3 \quad 3\lambda_3 = 2\pi r_3$$



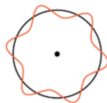
n = 3



n = 4



n = 5



n = 6

Kaynak: scienceready.com.au

Heisenberg Belirsizlik İlkesi [Nobel 1932]

Matris mekaniği (Heisenberg 1925):

$$[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$$

Konum–momentum:

$$\Delta x \cdot \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}$$

Enerji–zaman ($\hbar = 6,6 \times 10^{-22}$ MeV · s):

$$\Delta E \cdot \Delta t \geq \frac{\hbar}{2}$$

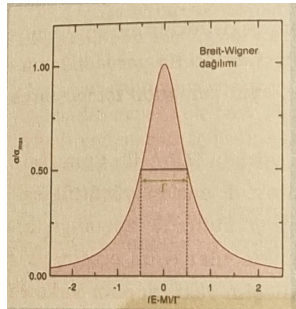
Kararsız parçacık: τ : ort. yaşam süresi, Γ : bozunma genişliği

$$\Gamma = \frac{\hbar}{\tau} \Rightarrow \Gamma_{\text{top}} = \sum_i \Gamma_i$$

Breit–Wigner dağılımı:

$\sigma(E)$: tesir kesiti (cross-section)

$$\sigma(E) \propto \frac{\Gamma^2/4}{(E - M)^2 + \Gamma^2/4}$$



$x: (E - M)/\Gamma$ $y: \sigma/\sigma_{\text{max}}$ (M : parçacık kütlesi)

Kaynak: Higgs ve CERN, Denegri & Guyot & Hoecker & Roos

Kuantum Mekaniği

Erwin Schrödinger [Nobel 1933]

Kuantum durumunun zaman evrimi:

$$\boxed{i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = \hat{H}\psi}, \quad \hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V$$

$$\hat{H}\psi = E\psi \text{ (zamandan bağımsız)},$$

$$\int |\psi|^2 d^3r = 1$$

Paul Dirac [Nobel

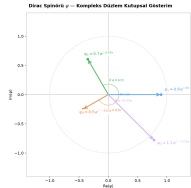
1933]

antimadde:

$$(i\gamma^\mu \partial_\mu - m)\psi = 0$$

$$E = \pm \sqrt{(mc^2)^2 + (pc)^2}$$

$$\Rightarrow e^+$$



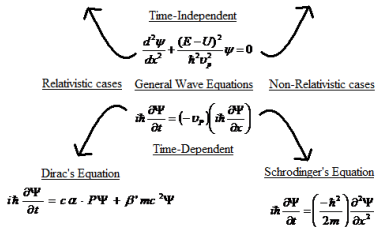
Dirac spinörü

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} + \frac{2m(E-U)}{\hbar^2} + \frac{(E-U)^2}{\hbar^2 c^2} \psi = 0$$

Proposed Relativistic Wave Equation

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} + \frac{2m(E-U)}{\hbar^2} \psi = 0$$

Schrodinger's Equation



Spin-İstatistik Teoremi: Fermiyonlar ve Bozonlar

Özdeş parçacıkların dalga fonksiyonu:

$$\psi(\mathbf{x}_2, \mathbf{x}_1) = \begin{cases} -\psi(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2) & \text{antisimetrik} \Rightarrow \text{fermion} \\ +\psi(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2) & \text{simetrik} \Rightarrow \text{bozon} \end{cases}$$

Fermiyonlar spin = $\frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \dots$

Antisimetri $\Rightarrow \psi = 0$ aynı kuantum sayısında

$\Rightarrow$ **Pauli dışlama ilkesi** [Nobel 1945]

$$f_{\text{FD}}(E) = \frac{1}{e^{(E-\mu)/kT} + 1} \in [0, 1]$$

quarklar u, d, c, s, t, b

leptonlar $e^-, \mu^-, \tau^-, \nu_{e,\mu,\tau}$

CMS'de: **jet**, **muon izi**, **elektron** kümesi

Bozonlar spin = 0, 1, 2, ...

Simetri $\Rightarrow$ aynı duruma **yığılabılır**

örn. **lazer**: tüm fotonlar aynı kuantum durumunda

$$f_{\text{BE}}(E) = \frac{1}{e^{(E-\mu)/kT} - 1} \in [0, \infty)$$

γ foton — EM kuvvet

g gluon — güçlü kuvvet

$W^\pm, Z^0$ zayıf kuvvet

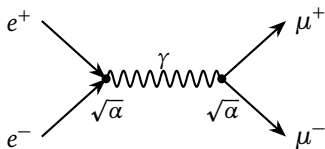
H **Higgs** — kütle kaynağı

CMS verisinde: $Z \rightarrow \mu^+ \mu^-$, $H \rightarrow \gamma\gamma$,

$H \rightarrow ZZ$

Kuantum Elektrodinamiği (QED) [Nobel Tomonaga, Schwinger, Feynman 1965]

- Kuantum alan teorisi çerçevesinden yüklü parçacıklar $\leftrightarrow$ EM alan etkileşimini tanımlar (Dirac denkleminde, 1930–1950'ler)
- Temel gelişme: *renormalizasyon* (1947–49)
 - Hesaplamalardaki ∞ 'ları gidermek
 - 1947–49: Feynman, Schwinger, Tomonaga
- $\alpha \approx 1/137$ her vertex $\Rightarrow$ seri yakınsar



$$\vec{\mu}_e = g_e \frac{e}{2m_e} \vec{S}$$

Dirac (1928): $g_e = 2$ — Dirac denkleminde

Schwinger (1948):

$$a_e \equiv \frac{g_e - 2}{2} = \frac{\alpha}{2\pi} + \dots \approx 0.00116$$

10^{-10} hassasiyetle ölçüldü

Kaynak: *Phys. Rev.* **73**, 416 (1948)

İçindekiler

Klasik Fizik Temeli

Elektrondan Çekirdeğe

Kuantum Devrimi

Yeni Parçacıklar

Standart Model'in İnşası

SM'nin Sınırları ve Ötesi

İçindekiler

Klasik Fizik Temeli

Elektrondan Çekirdeğe

Kuantum Devrimi

Yeni Parçacıklar

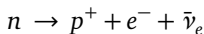
Standart Model'in İnşası

Yeni Parçacıklar

Kaç temel parçacık var? Tümü gerçekten temel mi? Düzenliliklerin ardında ne var?

β Bozunumu ve Nötrino [Nobel 1995 Reines]

- β bozunumunda sürekli spektrum **enerji korunuyor mu?**
- Pauli (1930) [Nobel 1945]: nötrino
— gözlemlenemeyen 3. parçacık
 $m_\nu \approx 0$, $Q_\nu = 0$, $\text{spin} = \frac{1}{2} \Rightarrow E_e + E_\nu = E_{\text{max}}$
- Fermi (1933–34) [Nobel 1938]:

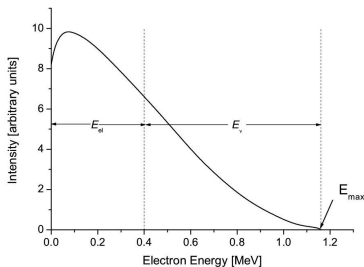


$G_F = 1.166 \times 10^{-5} \text{ GeV}^{-2} (\ll \alpha \approx 1/137) \Rightarrow$
“zayıf” kuvvet

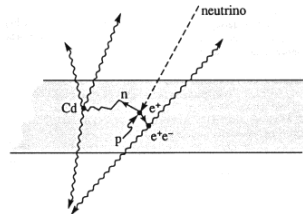
- Cowan & Reines (1956): deneysel kanıt [Nobel 1995]

$\sim 400 \text{ L su} + \text{CdCl}_2$, sintilasyon detektörleri arasında

$\bar{\nu}_e + p \rightarrow e^+ + n$; 2γ (ani), $\text{Cd}\gamma$ ($\sim 1 \mu\text{s}$ sonra)



Kaynak: Wikimedia Commons



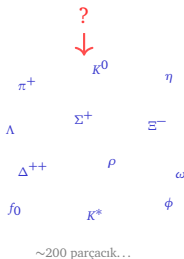
Kaynak: Nobel Prize 1995

Yeni Parçacıklar (1937–1960'lar)

Kozmik ışınlar ve hızlandırıcılar yüzlerce yeni parçacık üretti

Önemli keşifler:

- **1937: Müon (μ^-)** — elektron gibi ama $207\times$ ağır
Rabi: “*Kim ısmarladı?*” (hiç ihtiyaç duyulmadı)
- **1947: Pion (π)** – Yukawa öngörmüştü [**Nobel 1949**]
- **1947: Kaon (K)** – “tuhaf” parçacık
- **1950'ler:** Λ , Σ , Ξ , Δ ...
- **1956: Nötrininonun gözlemi** (Reines [**Nobel 1995**])
- **1957: Lee ve Yang** – parite ihlali [**Nobel 1957**]



İçindekiler

Klasik Fizik Temeli

Elektrondan Çekirdeğe

Kuantum Devrimi

Yeni Parçacıklar

Standart Model'in İnşası

SM'nin Sınırları ve Ötesi

İçindekiler

Klasik Fizik Temeli

Elektrondan Çekirdeğe

Kuantum Devrimi

Yeni Parçacıklar

Standart Model'in İnşası

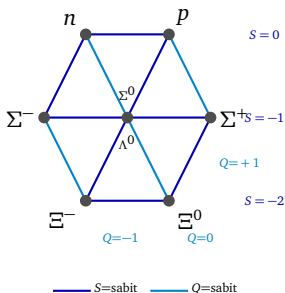
Standart Model'in İnşası

Kuvvetler birleştirilebilir mi? Kütle nereden geliyor? Quarklar neden hapsedilmiş?

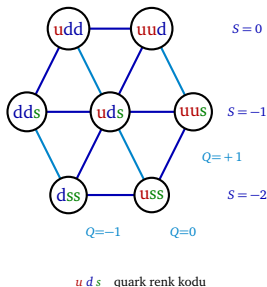
Sekizli Yol [Nobel 1969 Gell-Mann]

Gell-Mann & Ne'eman (1961): $SU(3)$ simetrisi $\Rightarrow$ 8 spin- $\frac{1}{2}$ baryon **oktet** oluřturur

Baryon Okteti — 1961



Quark Modeli — 1964

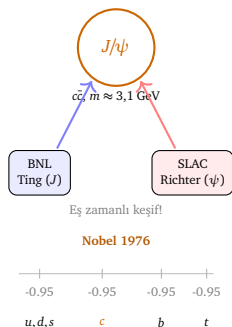


Ω^- (sss) 1961'de öngöröldü $\rightarrow$ 1964'te bulundu: quark modelinin ilk büyük zaferi

Kasım Devrimi ve Yeni Quark Keşifleri

- Gell-Mann ve Zweig: hadronlar **quarkların** bileşiğidir
 - Mezonlar: $q\bar{q}$; Baryonlar: qqq
- 3 quark: u, d, s ; Proton = uud
- Quarklar serbest gözlemlenemez: **renk hapsedilmesi**
- **1974: Charm quarku c – “Kasım Devrimi”**
BNL (Ting: J) ve SLAC (Richter: ψ) aynı anda keşfetti
 $J/\psi = c\bar{c}$, quark modelini doğruladı [**Nobel Richter & Ting 1976**]
- **1977: Bottom quarku b – Upsilon (Υ), Fermilab**
- **1995: Top quarku t – Tevatron**

Kasım Devrimi — 1974



Kuantum Kromodinamiği (QCD) [Nobel 2004 Gross, Politzer, Wilczek]

- Güçlü kuvvetin gauge teorisi: **renk yükü** (R, G, B)
- Gauge bozonu: **gluon** (g), spin = 1, 8 renk kombinasyonu

- **Renk hapsedilmesi:**

$$V(r) = -\frac{4}{3} \frac{\alpha_s}{r} + \sigma r$$

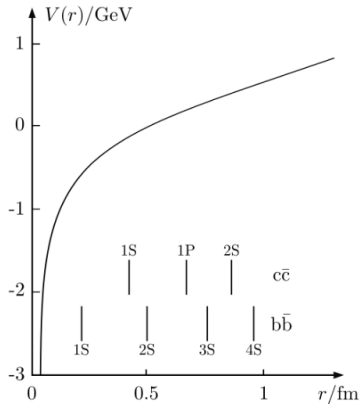
- Küçük r : Coulomb benzeri ($-\alpha_s/r$)
- Büyük r : doğrusal $\sigma \approx 1 \text{ GeV/fm}$

- **Asimptotik özgürlük:** küçük r 'de

$$\alpha_s \rightarrow 0$$

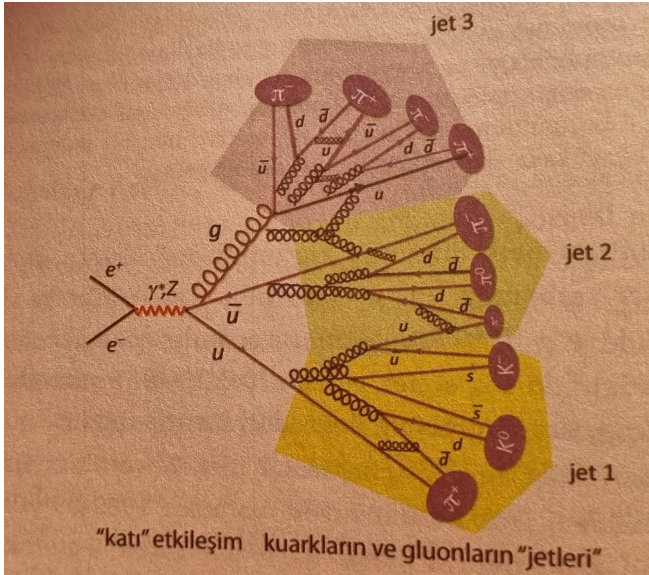
kuarklar yakinken serbest, uzaklaşınca birbirliirtinr bağlı durumdalar

- **Jet:** çarpışmada üretilen serbest kuark/gluon hadronizasyon yoluyla parçacık demetine dönüşür



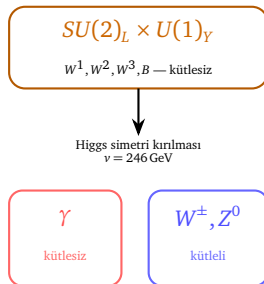
Kaynak: Wikimedia Commons (CC0)

Jet Örneği



Elektrozayıf Birleşme ve Gauge Teorisi [Nobel Glashow, Salam, Weinberg 1979]

- 1961–1968: EM + zayıf kuvvet **tek teoride birleşti**
Glashow (1961), Salam & Weinberg (1967)
- Gauge grubu: $SU(2)_L \times U(1)_Y$
4 kütesiz bozon: W^1, W^2, W^3 ve B
- **Higgs mekanizması** ($v = 246 \text{ GeV}$):
 $W^\pm, Z^0$ kütle kazanır $\cdot \gamma$ kütesiz kalır
- 1973: Nötr akımlar (CERN) – Z dolaylı doğrulandı
- 't Hooft & Veltman:
yenilenilebilirlik [Nobel 1999]



Elektrozayıf Simetri Kırılması: Higgs Mekanizması

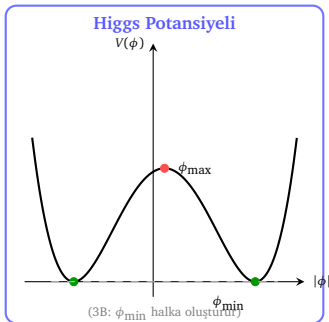
Düşük Enerji

< 246 GeV

- EM ve zayıf **ayrı**
- 3 kütleli bozon + γ :
 γ, W^+, Z^0, W^-
- Simetri **kırık**
- ϕ minimumda
- H -alanı: 1 s.d.

← simetri kırılması sonrası

$v = 246 \text{ GeV}$: $W^\pm, Z^0$ kütle kazanır · γ kütsesiz kalır



Yüksek Enerji

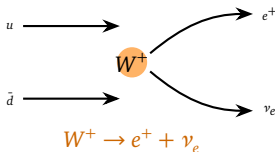
> 246 GeV

- Elektrozayıf **birleşik**
- 4 kütsesiz bozon:
 W^1, W^2, W^3, B
- $SU(2)_L \times U(1)_Y$
- ϕ kararsız tepede
- H -alanı: 4 s.d.

simetri kırılması öncesi →

W ve Z Bozonlarının Keşfi (1983) [Nobel Rubbia & van der Meer 1984]

- CERN'de proton–antiproton çarpışmaları ($Sp\bar{p}S$)
- $m_W \approx 80,4 \text{ GeV}/c^2$,
 $m_Z \approx 91,2 \text{ GeV}/c^2$
- Elektrozayıf teorinin doğrudan kanıtı
- **Stokastik soğutma** tekniği (van der Meer): antiproton demeti oluşturmayı mümkün kıldı
- Friedman, Kendall, Taylor (SLAC): derin esnek olmayan saçılma – quarklar protonun içinde gerçekten var [Nobel 1990]



Standart Model Parçacık Tablosu

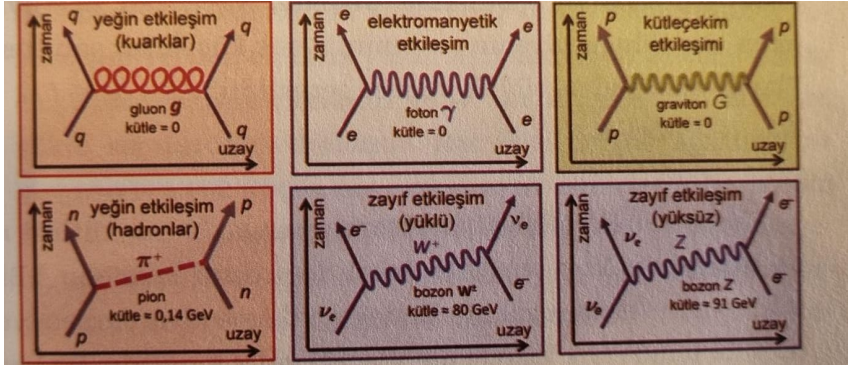
Standard Model of Elementary Particles

three generations of matter (fermions)						interactions / force carriers (bosons)	
I		II		III			
mass	$\approx 2.16 \text{ MeV}/c^2$	$\approx 1.273 \text{ GeV}/c^2$	$\approx 172.57 \text{ GeV}/c^2$	0	$\approx 125.2 \text{ GeV}/c^2$		
charge	$\frac{2}{3}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{2}{3}$	0	0		
spin	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	0		
QUARKS	u up	c charm	t top	g gluon	H higgs		
	$\approx 4.7 \text{ MeV}/c^2$	$\approx 93.5 \text{ MeV}/c^2$	$\approx 4.183 \text{ GeV}/c^2$	0			
	$-\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{3}$	0			
	d down	s strange	b bottom	γ photon			
	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1			
LEPTONS	$\approx 0.511 \text{ MeV}/c^2$	$\approx 105.66 \text{ MeV}/c^2$	$\approx 1.77693 \text{ GeV}/c^2$	$\approx 91.188 \text{ GeV}/c^2$			
	-1	-1	-1	0			
	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1			
	e electron	μ muon	τ tau	Z Z boson			
	$< 0.8 \text{ eV}/c^2$	$< 0.17 \text{ MeV}/c^2$	$< 18.2 \text{ MeV}/c^2$	$\approx 80.3692 \text{ GeV}/c^2$			
	0	0	0	± 1			
	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1			
	ν_e electron neutrino	ν_μ muon neutrino	ν_τ tau neutrino	W W boson			

SCALAR BOSONS

GAUGE BOSONS
VECTOR BOSONS

Dört Temel Kuvvet



Kaynak: Higgs ve CERN, Denegri & Guyot & Hoecker & Roos

Güçlü (QCD)
menzil 10^{-15} m
taşıyıcı: gluon
renk hapsedilmesi

Elektromanyetik
menzil: ∞
taşıyıcı: foton γ
yükü parçacıklar

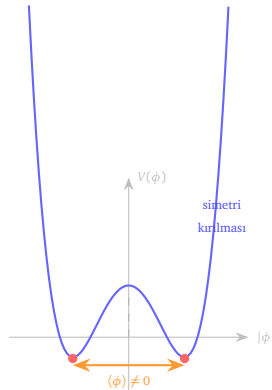
Zayıf
menzil 10^{-18} m
taşıyıcı: $W^\pm, Z^0$
 β bozunumu

Gravitasyon
menzil: ∞
taşıyıcı: —
SM dışı

Higgs Bozonunun Keşfi (2012) [Nobel Higgs & Englert 2013]

50 yıllık teorik öngörü – 4 Temmuz 2012’de ATLAS ve CMS tarafından duyuruldu

- Kütle: $m_H \approx 125 \text{ GeV}/c^2$, $\text{spin} = 0$
- Higgs alanı boşluğu dolduruyor
- $W^\pm$, Z^0 ve fermiyonlar bu alanla etkileşerek kütle kazanıyor
- γ ve g kütsesiz – simetrileri korunuyor
- Bozunma kanalları: $H \rightarrow \gamma\gamma$, $H \rightarrow ZZ^* \rightarrow 4\ell$, $H \rightarrow b\bar{b}$



İçindekiler

Klasik Fizik Temeli

Elektrondan Çekirdeğe

Kuantum Devrimi

Yeni Parçacıklar

Standart Model'in İnşası

SM'nin Sınırları ve Ötesi

İçindekiler

Klasik Fizik Temeli

Elektrondan Çekirdeğe

Kuantum Devrimi

Yeni Parçacıklar

Standard Model'in İncesi

SM'nin Sınırları ve Ötesi

Karanlık madde nedir? Madde-antimadde asimetrisi? Gravitasyon SM'ye nasıl eklenir?

Standart Model: Başarılar ve Açık Problemler

SM'nin büyük başarıları:

- Tüm bilinen temel parçacıkları açıklıyor
- Muonun anomal manyetik momenti 10^{-10} düzeyinde doğrulama
- W , Z , H kütlelerini önceden hesapladı
- QED en hassas test edilmiş fizik teorisi

SM'nin açık problemleri:

- **Karanlık madde** (%27 evren) – SM'de karşılığı yok
- **Karanlık enerji** (%68 evren)
- Madde–antimadde asimetrisi
- Nötrino kütleleri [**Nobel Kajita & McDonald 2015**]
- Gravitasyon SM'ye dahil değil
- Hiyerarşi problemi (Higgs kütlesi)

LHC, BSM fizik arayışını sürdürüyor: süpersimetri · ekstra boyutlar · kompozit modeller · karanlık madde adayları